outro. Isso se chama *Teorema Não Existe Almoço Grátis* [*No Free Lunch*]. Para alguns conjuntos de dados, o melhor modelo é um modelo linear, ao passo que, para outros conjuntos, será uma rede neural. Não existe um modelo que *a priori* funcione melhor (por isso, o nome do teorema). A única maneira de saber com certeza qual seria o melhor modelo é avaliar todos. Como isso é impossível, na prática você parte de alguns pressupostos sobre os dados e avalia somente alguns modelos razoáveis. Por exemplo, para tarefas simples, você pode avaliar modelos lineares com vários níveis de regularização e, para um problema complexo, pode avaliar diversas redes neurais.

Exercícios

Neste capítulo, abordamos alguns dos conceitos mais importantes do aprendizado de máquina. Nos próximos, investigaremos as coisas mais a fundo e escreveremos mais código. Mas, antes, faça questão de responder às seguintes perguntas:

1. Como você definiria o aprendizado de máquina?
2. Você consegue apontar quatro tipos de problemas que se destacam?
3. O que é um conjunto de treinamento rotulado?
4. Quais são as duas tarefas supervisionadas mais comuns?
5. Você consegue citar quatro tarefas comuns não supervisionadas?
6. Qual tipo de algoritmo de aprendizado de máquina você usaria para possibilitar que um robô andasse por aí em lugares inexplorados?
7. Que tipo de algoritmo você utilizaria a fim de segmentar seus clientes em diversos grupos?
8. Você acha que o problema da detecção de spam tem a ver com o aprendizado supervisionado ou não supervisionado?
9. O que é um sistema de aprendizado online?
10. O que é o aprendizado out-of-core?
11. Qual tipo de algoritmo de aprendizado depende de uma medida de similaridade para efetuar predições?
12. Qual a diferença entre um parâmetro de modelo e o hiperparâmetro do algoritmo de aprendizado?
13. Para que servem os algoritmos de aprendizado baseados em modelos? Qual é a estratégia mais comum que eles utilizam para serem bem-sucedidos? Como eles fazem predições?
14. Você pode mencionar quatro dos principais desafios do aprendizado de máquina?
15. Caso o modelo tenha um bom desempenho nos dados de treinamento, mas a generalização deixa a desejar em instâncias novas, o que está acontecendo? Você pode exemplificar três possíveis soluções?
16. O que é um conjunto de testes e por que você o utilizaria?
17. Qual é o propósito de um conjunto de validação?
18. O que é um train-dev set, quando é necessário e como usá-lo?
19. O que pode sair de errado se você ajustar os hiperparâmetros utilizando o conjunto de teste?

As soluções desses exercícios estão disponíveis no Apêndice A.

CAP. DE AMOSTRA